METODI MATEMATICI PER L'INFORMATICA

Funzioni, inverse e principio dei cassetti

Dispensa di studio dalla trascrizione della lezione · Definizioni, dimostrazioni, esempi e applicazioni

COME LEGGERE QUESTA DISPENSA

Blu: risultati e definizioni · Verde: idee e esempi · Giallo: passaggi da ricordare · Rosso: attenzioni e ipotesi. Le integrazioni non dimostrate a lezione sono indicate esplicitamente.

1. Richiamo: composizione di funzioni

Siano $f : X \to Y$ e $g : Y \to Z$. La composizione $g \circ f$ applica prima f e poi g: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Se f e g sono entrambe iniettive, anche $g \circ f$ è iniettiva; se sono entrambe suriettive, anche $g \circ f$ è suriettiva.

IDEA CENTRALE DELLA LEZIONE

Iniettività e suriettività possono essere riconosciute non solo guardando i singoli elementi, ma osservando come una funzione si comporta quando viene composta con altre funzioni.

2. Iniettività e cancellabilità a sinistra

TEOREMA

Per $f : X \to Y$, f è iniettiva se e solo se per ogni insieme Z e ogni $g,g' : Z \to X$ vale: $f \circ g = f \circ g' \Rightarrow g = g'$. Questa è la cancellabilità a sinistra.

Dimostrazione: iniettiva ⇒ cancellabile

Supponiamo f iniettiva e $f \circ g = f \circ g'$. Per ogni $z \in Z$ abbiamo $f(g(z)) = f(g'(z))$. Per l'iniettività di f segue $g(z) = g'(z)$. L'uguaglianza vale per ogni z, quindi $g = g'$.

Dimostrazione: cancellabile ⇒ iniettiva

Siano $x,x' \in X$ con $f(x) = f(x')$. Introduciamo le funzioni da un insieme con un solo elemento, ad esempio $\{0\}$: $\hat{x}(0)=x$ e $\hat{x}'(0)=x'$. Allora $f \circ \hat{x} = f \circ \hat{x}'$; cancellando f a sinistra si ottiene $\hat{x} = \hat{x}'$. Valutando in 0: $x=x'$.

TRUCCO DI DIMOSTRAZIONE

Per passare dagli elementi alle funzioni, rappresenta ogni elemento x tramite la funzione dal singoletto $\{0\}$ che manda 0 in x.

3. Suriettività e cancellabilità a destra

TEOREMA

Per $f : X \to Y$, f è suriettiva se e solo se per ogni insieme Z e ogni $h, h' : Y \to Z$ vale: $h \circ f = h' \circ f \Rightarrow h = h'$. Questa è la cancellabilità a destra.

Dimostrazione svolta: suriettiva ⇒ cancellabile

Supponiamo f suriettiva e $h \circ f = h' \circ f$. Preso un qualunque $y \in Y$, per suriettività esiste $x \in X$ con $f(x)=y$. Allora $h(y)=h(f(x))=h'(f(x))=h'(y)$. Quindi $h=h'$.

Verso opposto: integrazione (non svolta a lezione)

Se f non fosse suriettiva, esisterebbe $y_0 \in Y$ fuori dall'immagine di f. Consideriamo due funzioni $h, h' : Y \to \{0,1\}$: h è costantemente 0; h' vale 1 solo in y_0 e 0 altrove. Sono distinte, ma $h \circ f = h' \circ f$, perché f non raggiunge y_0: contraddizione con la cancellabilità a destra. Pertanto f è suriettiva.

CONFRONTO IMMEDIATO

Iniettiva: cancello f da sinistra, $f \circ g = f \circ g' \Rightarrow g=g'$.
Suriettiva: cancello f da destra, $h \circ f = h' \circ f \Rightarrow h=h'$.

4. Ogni funzione si fattorizza: suriezione poi iniezione

Data una qualunque funzione $f : X \to Y$, definiamo la sua immagine $I = \mathrm{Im}(f) = \{f(x) : x \in X\} \subseteq Y$. Possiamo scrivere:

$$X \longrightarrow I \longrightarrow Y \qquad f = m \circ p$$

$p : X \to I$ è definita da $p(x)=f(x)$, ma ha come codominio solo l'immagine: è suriettiva per costruzione. $m : I \to Y$ è l'inclusione $m(y)=y$: è iniettiva. Infatti $m(p(x))=f(x)$.

Esempio: il quadrato sugli interi

Sia $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(x)=x^2$. Non è iniettiva ($1^2 = (-1)^2$) e non è suriettiva (2 non è il quadrato di un intero). Poniamo $Q=\{n^2 : n \in \mathbb{Z}\}$. Allora $p : \mathbb{Z} \to Q$, $p(n)=n^2$ è suriettiva, mentre $m : Q \to \mathbb{Z}$, $m(q)=q$ è iniettiva; $f=m \circ p$.

DA RICORDARE

La fattorizzazione non dice che f diventa iniettiva o suriettiva: dice che ogni funzione è la composizione di una suriezione verso la propria immagine e dell'inclusione iniettiva dell'immagine nel codominio.

5. Sezioni e retrazioni

DEFINIZIONE: SEZIONE

$f : X \to Y$ è una sezione se esiste $h : Y \to X$ tale che $h \circ f = id_X$. La funzione h è una inversa sinistra di f.

DEFINIZIONE: RETRAZIONE

$f : X \to Y$ è una retrazione se esiste $g : Y \to X$ tale che $f \circ g = id_Y$. La funzione g è una inversa destra di f.

La funzione identità id_X manda ogni $x \in X$ in se stesso. Attenzione all'ordine: in $h \circ f$ si applica prima f; in $f \circ g$ si applica prima g.

Esempio: numeri naturali e numeri pari

Indichiamo con $E=\{0,2,4,...\}$ l'insieme dei naturali pari. Definiamo $m : E \to \mathbb{N}$, $m(e)=e/2$ e $p : \mathbb{N} \to E$, $p(n)=2n$. Allora $p \circ m = id_E$ e $m \circ p = id_{\mathbb{N}}$. Pertanto ciascuna è sia sezione sia retrazione dell'altra: sono biezioni inverse.

6. Caratterizzazione delle funzioni iniettive

TEOREMA (CON IPOTESI)

Se $X \neq \emptyset$, allora $f : X \to Y$ è iniettiva $\Leftrightarrow$ è una sezione. Senza l'ipotesi: f è iniettiva $\Leftrightarrow X=\emptyset$ oppure f è una sezione.

Iniettiva ⇒ sezione: costruzione dell'inversa sinistra

Supponiamo X non vuoto e f iniettiva. Fissiamo un elemento $\bar{x} \in X$. Definiamo $h : Y \to X$ così: se $y \in \text{Im}(f)$, poniamo $h(y)$ uguale all'unica preimmagine x con $f(x)=y$; se $y \notin \text{Im}(f)$, poniamo $h(y)=\bar{x}$. La prima scelta è univoca grazie all'iniettività; la seconda è possibile perché X non è vuoto. Per ogni $x \in X$ si ha $h(f(x))=x$, quindi $h \circ f=id_X$.

Sezione ⇒ iniettiva

Se $h \circ f=id_X$ e $f(x)=f(x')$, applicando h ai due membri: $x=h(f(x))=h(f(x'))=x'$. Quindi f è iniettiva.

CASO LIMITE: INSIEME VUOTO

Una funzione $\emptyset \to Y$ è sempre iniettiva. Se Y non è vuoto, non può essere una sezione: non esiste una funzione $Y \to \emptyset$. Se $X=Y=\emptyset$, l'unica funzione è l'identità ed è invertibile.

7. Caratterizzazione delle funzioni suriettive

TEOREMA

Assumendo l'assioma della scelta, $f : X \to Y$ è suriettiva $\Leftrightarrow$ è una retrazione.

Suriettiva ⇒ retrazione

Per ogni $y \in Y$, la fibra (o preimmagine puntuale) $f^{-1}(\{y\})=\{x \in X : f(x)=y\}$ non è vuota. Scegliamo un elemento $g(y)$ in tale fibra. Si ottiene $g : Y \to X$ con $f(g(y))=y$ per ogni y; dunque $f \circ g=id_Y$. Per famiglie arbitrarie di fibre non vuote, questa scelta simultanea usa l'assioma della scelta.

Retrazione ⇒ suriettiva

Se $f \circ g=id_Y$, per ogni $y \in Y$ abbiamo $y=f(g(y))$; dunque ogni y è raggiunto da f e f è suriettiva. A lezione il professore presenta anche la via della cancellabilità a destra: da $k \circ f=k' \circ f$, componendo a destra con g e usando $f \circ g=id_Y$, si ricava $k=k'$.

DISTINZIONE FONDAMENTALE

Sezione: inversa a sinistra ⇒ iniettiva.
Retrazione: inversa a destra ⇒ suriettiva (e viceversa con assioma della scelta).

8. Biezioni e funzione inversa

Una funzione è biettiva quando è sia iniettiva sia suriettiva. Una funzione è invertibile se esiste $k : Y \to X$ tale che $k \circ f=id_X$ e $f \circ k=id_Y$. La funzione k è l'inversa e si indica con f^{-1}.

TEOREMA

f è biettiva ⇔ f è invertibile. La caratterizzazione vale anche nel caso degli insiemi vuoti (una biezione con dominio vuoto ha anche codominio vuoto).

Perché le due inverse coincidono?

Se $h \circ f=id_X$ e $f \circ g=id_Y$, allora per associatività:

$$h = h \circ id_Y = h \circ (f \circ g) = (h \circ f) \circ g = id_X \circ g = g$$

Quindi $h=g$: inversa sinistra e inversa destra coincidono, quando esistono entrambe. Perciò l'inversa di una biezione è unica.

NOTAZIONE DA NON CONFONDERE

$f^{-1} : Y \to X$ è la funzione inversa, quando esiste. $f^{-1}(\{y\})$ è invece la controimmagine dell'insieme $\{y\}$, definita anche se f non è invertibile.

9. Insiemi infiniti, finiti e cardinalità

La corrispondenza $n \mapsto 2n$ mostra che $\mathbb{N}$ è in biezione con il suo sottoinsieme proprio E dei numeri pari. Analogamente, $n \mapsto 2n+1$ è una biezione tra $\mathbb{N}$ e l'insieme D dei dispari (con $\mathbb{N}=\{0,1,2,\ldots\}$). Negli insiemi infiniti un insieme può essere in biezione con un suo sottoinsieme proprio; negli insiemi finiti questo non accade.

Per n naturale, $F_n=\{0,1,\ldots,n-1\}$ ha cardinalità n. Per esempio $F_3=\{0,1,2\}$ e $F_5=\{0,1,2,3,4\}$. Non esiste una suriezione $F_3 \to F_5$, né un'iniezione $F_5 \to F_3$; dunque non esiste una biezione tra questi insiemi.

10. Principio dei cassetti (o della piccionaia)

FORMA BASE

Se n+1 oggetti vengono distribuiti in n cassetti, almeno un cassetto contiene almeno due oggetti. In termini di funzioni: se X,Y sono finiti e |X| > |Y|, ogni f : X → Y non è iniettiva.

Infatti, se f fosse iniettiva, ogni elemento di Y potrebbe ricevere al massimo un elemento di X, impossibile quando gli elementi di X sono più numerosi.

Forma generalizzata

TEOREMA

Se X e Y sono insiemi finiti, a è un naturale e |X| > a·|Y|, allora esiste y ∈ Y con $|f^{-1}(\{y\})| \geq a+1$. Cioè almeno un cassetto contiene almeno a+1 oggetti.

Dimostrazione con le fibre

Le fibre $f^{-1}(\{y\})$, al variare di y ∈ Y, sono a due a due disgiunte e la loro unione è X. Anche le fibre vuote possono comparire: nel linguaggio rigoroso, le fibre non vuote costituiscono una partizione. Dal principio additivo:

$$|X| = \sum_{y \in Y} |f^{-1}(\{y\})|$$

Supponiamo per assurdo che ogni fibra abbia al più a elementi. Allora:

$$|X| = \sum_{y \in Y} |f^{-1}(\{y\})| \leq a|Y|$$

Ma questo contraddice l'ipotesi |X| > a|Y|. Dunque almeno una fibra contiene almeno a+1 elementi.

FORMULA PRATICA EQUIVALENTE

Se |Y|=b > 0 e si distribuiscono N oggetti, almeno un cassetto contiene ⌈N/b⌉ oggetti. Questa è una riformulazione utile del principio generalizzato (integrazione esplicativa).

11. Applicazione: due persone con lo stesso numero di amici

In un gruppo di n ≥ 2 persone, assumiamo che nessuno sia amico di se stesso e che l'amicizia sia simmetrica: se A è amico di B, anche B è amico di A. Vogliamo mostrare che due persone distinte hanno lo stesso numero di amici all'interno del gruppo.

A ogni persona p associamo d(p), il numero di suoi amici nel gruppo. I valori possibili vanno da 0 a n−1. Tuttavia 0 e n−1 non possono comparire contemporaneamente: se qualcuno è amico di tutti, nessuno può avere zero amici; se qualcuno non ha amici, nessuno può essere amico di tutti.

Quindi i valori effettivamente disponibili sono al massimo n−1, mentre le persone sono n. Per il principio dei cassetti, due persone distinte p e p′ soddisfano d(p)=d(p′).

METODO PER GLI ESERCIZI

1. Individua gli oggetti (dominio). 2. Individua i cassetti (possibili valori). 3. Definisci la funzione che assegna un cassetto a ogni oggetto. 4. Confronta le cardinalità e applica il principio.

12. Ripasso finale e attività assegnate

- Iniettiva ⇔ cancellabile a sinistra; se $X \neq \emptyset$, anche ⇔ sezione.
- Suriettiva ⇔ cancellabile a destra; con assioma della scelta, anche ⇔ retrazione.
- Biettiva ⇔ invertibile: le inverse sinistra e destra coincidono.
- Ogni f si fattorizza come $X \to \mathrm{Im}(f) \to Y$ (suriezione poi iniezione).
- Per insiemi finiti, $|X|>|Y|$ impedisce l'iniettività $X \to Y$; $|X|>a|Y|$ impone una fibra di almeno $a+1$ elementi.

Esercizi richiamati dal professore

1. Verificare nel dettaglio che $f \circ \hat{x} = f \circ \hat{x}'$ quando $f(x)=f(x')$. 2. Controllare che la funzione h costruita per una f iniettiva sia ben definita. 3. Trovare una biezione $\mathbb{N} \to D$ (dispari). 4. Dimostrare che le fibre non vuote di una funzione formano una partizione del dominio. 5. Ripercorrere la dimostrazione del principio generalizzato dei cassetti.

Nota sulla fonte: testo riorganizzato dalla trascrizione fornita. Ripetizioni, esitazioni e lapsus di dettatura sono stati normalizzati; le dimostrazioni aggiunte o le precisazioni non svolte oralmente sono segnalate.